$$
\begin{aligned}
(\mathbf{A} \otimes \mathbf{C}) \fatsemi (\mathbf{B} \otimes \mathbf{D}) &= \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix} \fatsemi \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix} && (1) \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{C} \end{bmatrix} && (2) \\
&= \begin{bmatrix} \mathbf{BA} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{DC} \end{bmatrix} && (3)
\end{aligned}
$$